

		Ficha Técnica de Processo										Código: FTFV-0024			
		FUSÃO / VAZAMENTO										Revisão 31			
												Data: 06/04/2026			
												Página: 01 de 01			
Característica de segurança:		Cliente:	AUMOVIO								Código Metalsider:		MS0024		
		Nome da peça:	Carcaça de Cáliper de Freio - Esquerda								Código Ferramental Synchro:		MS0024-PLACA		
		Código do Cliente:													
Especificações de Processo:															
Tipo de material:		Nodular		Matriz:				Propriedades Mecânicas:							
Norma do Cliente:		EM GJS 450		Perlita (%):		< 40 ¹		Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):		450					
Norma equivalente:		N50F		Ferrita (%):		> 60 ¹		Lim. Escoamento Min. (Mpa):		310					
Peças por molde:		9		Carbonetos:(% máximo)		Permitido ²		Alongamento Min. (%)		10					
Peso da peça: (Kg)		1,85		Grafita:				Dureza (HB):		160 a 210					
Peso do Cacho: (Kg)		48,0		Tipo:		VI		Grau de Esferoidização Min. (%)		85					
Rendimento metálico: (%)		34,7%		Tamanho:		NI		Nº de nódulos por mm² - Mínimo		300					
Composição Química no Forno:															
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido***	
Máximo:	3,70	1,90	0,20	0,06	0,017	-	0,04	0,05	0,15	0,007	0,07	0,02	4,31	4,21	
Mínimo:	3,50	1,50	0,15	-	0,012	-	-	-	0,10	-	-	-	4,14	4,14	
Composição Química Vazamento:															
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido***	
Máximo:	3,55	2,60	0,20	0,06	0,02	0,045	0,04	0,05	0,15	0,007	0,07	0,02	4,45	4,35	
Mínimo:	3,40	2,30	0,15	-	-	0,027	-	-	0,10	-	-	-	4,15	4,15	
Inoculação:				Nodularização:				Temperaturas:				Análise Térmica Carbomax Delta			
Etapas:	Quando:	Proporção:		Tipo:		Peso: (Kg)		1500 ± 100		Forno Holding: (°C)**		1510 a 1560		Vazadora	
Pós Inoculação: (%)	Vazamento	0,20	a	0,30	5	Liga:		1 ou 4		Liberação Painel de Transferência.: (°C)**		1460 a 1510		TSE	
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín.		Máx.		Percentual: (%)		máx 2,2		Liberação Painel de Vazamento: (°C)		1360 a 1410 (Pir. Imersão)		TSE	
GRAU 1	14,2	13,3	a	15,0		Cobertura: (Kg)		15 ± 5		Liberação de Vazamento dos moldes: (°C) **		1350 a 1450 (Pir. Laser)			
GRAU 2	17,0	16,0	a	18,0		Fading: (min)		máx. 12							
Recomendações Importantes:														Observações:	
Atentar para o tipo de inoculante														(1)-Valores indicativos	
O local de medição de temperatura de vazamento deverá ser próximo ao Stopper, a fim de verificar o valor da temperatura o mais correspondente possível a de vazamento no molde.														(2)- Permitido conforme pontos indicados na ATE N 550 03 16 no item 4.9.	
*** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta e são valores mandatórios														** Somente orientativo.	
														Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.	
														* Pré inoculação realizada na transferência de metal da panela de tratamento para a panela de vazamento, conforme ITF-PRO-022	
Histórico das Revisões:															
Revisão Nº:	Data:	Descrição:												Revisado por:	
Revisão 31	06/04/2026	Alterado a Temperatura Pir. Imersão de 1380 a 1430 para 1360 a 1410; Pir. Laser de 1370 a 1440 para 1350 a 1450; Liga 1 para 1 ou 4												Luiz Philipe	
Revisão 30	25/02/2026	Alterado Composição Quimica no Forno %Ceq de 4,16 a 4,33 para 4,14 a 4,31; %Cel de 4,16 a 4,23 para 4,14 a 4,21; Alterado na Composição Quimica Vazamento %Ceq de 4,20 a 4,40 para 4,15 a 4,45 e %CeL de 4,20 a 4,35 para 4,15 a 4,35.												Luiz Philipe	
Revisão 29	15/01/2026	Retirado na Inoculação o campo de Pré. Inoculação Tratamento por estar em redundância com o procedimento ITF-PRO-022. Alterado o tipo de Inoculante do tipo 6 para o tipo 5. Alterado na Nodularização o Percentual(%) Máx 1,2 para 2,2.												Luiz Philipe	
Elaboração:				Aprovação Engenharia:				Aprovação Produção:							
Luiz Philipe				David Moreira				Maykon Brito							

Histórico das Revisões (continuação):			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 28	08/01/2026	Alterado no Forno %C de 3,50 a 3,65 para 3,50 a 3,70, Ceq de 4,10 a 4,25 para 4,16 a 4,33 e CE Líquido de 4,10 a 4,20 para 4,16 a 4,23. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,40 para 4,20 a 4,40. Alterada pós inoculação de 13,9 para 14,2 no Grau 1 e 14,4 para 17,0 no Grau 2.	Luiz Philipe
Revisão 27	19/08/2025	Alterado %Mg de 0,030 a 0,050 para 0,027 a 0,045 e percentual de liga em nodularização de 1,2 ± 0,3 para máx 1,2.	Ana Flávia
Revisão 26	06/08/2025	Alterado %Si no forno de 1,60 a 1,90 para 1,50 a 1,90, alterado %CE líquido do forno de 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,20, retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 25	07/07/2025	Alterado %Si no forno de 1,30 a 1,80 para 1,60 a 1,90, Ceq no vazamento de 4,25 a 4,35 para 4,25 a 4,40 (consequentemente CE líquido alterado de 4,15 a 4,35 para 4,20 a 4,35 e TL de 1156 a 1172 para 1151 a 1167), alterado em nodularização: de liga 4 para liga 1 Especial, percentual (%) de 1,5 ± 0,3 para 1,2 ± 0,3, cobertura de 20 ± 5 para 15 ± 5 e fading de 25 min para máx 12 min, inserido (%) Ceq no forno de 4,10 a 4,25, inserido (%) CE Líquido no forno de 4,05 a 4,20 e inserido nota *** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta	Ana Flávia
Revisão 24	17/03/2025	Alterado %Mn de 0,10 a 0,20 para 0,15 a 0,20, alterado %Cu de 0,20 a 0,30 para 0,10 a 0,15 e alterado %Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,35 (consequentemente %Ce líquido alterado de 4,20 a 4,40 para 4,15 a 4,35 e TL alterado de 1146 a 1167 para 1151 a 1172)	Ana Flávia
Revisão 23	21/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1490 a 1560 (°C) para 1510 a 1560 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1440 a 1490 (°C) para 1460 a 1510 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1390 a 1420 para 1380 a 1430 (°C) e alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1380 a 1430 para 1370 a 1440 (°C).	Ana Flávia
Revisão 22	15/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 14,1 para 13,9 no grau 1 e 14,4 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 21	21/05/2024	Alterado %Si no forno de 1,40 a 1,80 para 1,30 a 1,80 e %Si no vazamento de 2,40 a 2,60 para 2,30 a 2,60 e alterado %Mg no vazamento de 0,030 a 0,045 para 0,030 a 0,050	Ana Flávia
Revisão 20	08/08/2023	Alterado %S no forno de máx 0,02 para 0,012 a 0,017	Ana Flávia
Revisão 19	17/10/2022	Alterado tipo de inoculante de 5 para 6	Tamara Mares
Revisão 18	21/03/2022	Alterado peso do cacho e 51,6 para 48 kg, pos inoculação alterada de 15,2 para 14,1g/seg	Tamilis Braga
Revisão 17	22/10/2021	Alterado % C no forno de 3,50 a 3,70 para 3,50 a 3,65 e no vazamento de 3,45 a 3,60 para 3,40 a 3,55 (melhor atendimento a faixa de Ceq estabelecida)	Tamilis Braga
Revisão 16	20/05/2021	Alterada temperatura de do Forno Holding de 1490 a 1540 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da painel de transferência de 1430 a 1490 para 1440 a 1490, adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 15	11/03/2021	Alterado tempo de vazamento de 8 a 10 para 7 a 10, assim a assim a nominal de pós inoculação foi alterada de 14,3 para 15,2.	Tamilis Braga
Revisão 14	10/02/2021	Alterado peso da peça de 1,84 para 1,85 conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos), alterado % de Mg de 0,025 a 0,040 para 0,030 a 0,045 , alterada formula de pós inoculação considerando a média do tempo de vazamento, assim a nominal foi alterada de 16,1 para 14,3 e alterada análise térmica para orientativa.	Tamilis Braga
Revisão 13	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da painel de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 12	21/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência	Tamilis Braga
Revisão 11	31/10/2019	Alterado peso da peça de 1,87 para 1,84kg e peso do cacho de 52,4 para 51,6 kg, conforme tabela de pesos engenharia, alterado % Si no forno de 1,40 a 1,75 para 1,40 a 1,80 e removida pré inoculação.	Tamilis Braga

Histórico das Revisões (continuação):			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 10	20/05/2019	Alterado o % de Si de 1,60 a 1,90 para 1,4 a 1,75 no forno e de 2,45 a 2,6 para 2,4 a 2,60 no vazamento, % pós inoculação de 0,15 a 0,20 para 0,20 a 0,30, alterado fórmula de cálculo de pós inoculação (g/seg), % de liga de nodularização de $1,4 \pm 0,2$ para $1,5 \pm 0,3$ (orientativa), alterada a temperatura de vazamento de 1380 a 1430 para 1400 a 1430 e adicionado local para medição da temperatura de vazamento.	Tamilis Braga
Revisão 09	26/03/2019	Alterado o % de Mg de 0,030 a 0,045 para 0,025 a 0,040.	Tamilis Braga
Revisão 08	17/01/2019	Alterado o % de pós inoculação de mínimo 0,25 para de 0,15 a 0,20, o % de pré inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4, a temperatura de liberação de 1420 °C a 1510°C para 1500°C a 1540°C,	Vagner Gomes
Revisão 07	20/11/2018	Alterado a temperatura de vazamento de 1370 °C a 1400 °C para 1380 °C a 1430 °C	Vagner Gomes
Revisão 06	26/10/2018	Alterado o % de pós inoculação de mínimo 0,29 para Mínimo 0,25 e a especificação para Pós inoculação (g/seg.) de 19,0 para 16,4.	Vagner Gomes
Revisão 05	15/10/2018	Alterado o % de pós inoculação de mínimo 0,27 para Mínimo 0,29 e a especificação para Pós inoculação (g/seg.) de 15,7 para 19,0.	Vagner Gomes
Revisão 04	10/09/2018	Alterado o % de Pós Inoculação de 0,18 à 0,22 para 0,27 e 15,7 g/seg. conforme solicitação do Sr. Wellington Cardoso.	Vagner Gomes
Revisão 03	31/08/2018	Alterado o tempo de vazamento de 8 a 11 segundos para 8 a 10 segundo, alterado o % de pós inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,18 a 0,22, a pos inoculação (g/seg) de 6,8 mín. 7,1 nominal 7,4 máx. para 11,5 mín. 11,6 nominal e 11,6 máx., alterado o peso do cacho de 54,2 kg para 52,4 kg.	Vagner Gomes
Revisão 02	09/02/2018	Incluido para Pós Inoculação especificação de gramas por segundo de vazamento	Vagner Gomes
Revisão 01	22/11/2017	Inserido o tipo de inoculante	Adriano Nogueira
Revisão 00	09/10/2017	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
31	Forno	06/04/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalografico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	